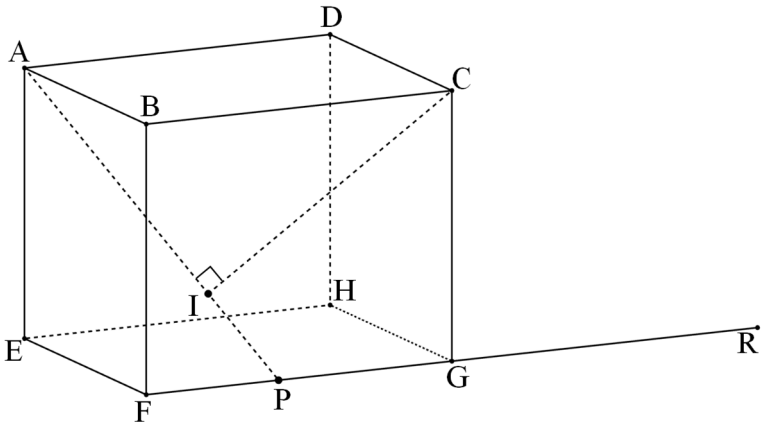
目に見えるものだけを信じるな			
範囲:空間図形	難易度:★×8	得点	/25

出典:コメント欄

AB＝AE＝$2\sqrt{2}$ の直方体 ABCD-EFGH がある。また，点 R が半直線 FG 上かつ FG＝GR となるような位置にある。R と F は一致しない。点 P が，線分 FR 上を F から R まで移動する。C から線分 AP に下した垂線の足を I とする。∠FAR＝60°であるとき，次の問いに答えよ。



問1　直方体 ABCD-EFGH の体積を求めよ。

問2　線分 BD の中点を点 M とする。M から平面 AFGD に下ろした垂線の足を K とする。線分 MI, MK の長さを求めよ。ただし，答えだけでなく，答えを求める過程が分かるように，途中の式や説明なども書け。

問3　線分 AI が通過する部分の面積を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

問1（7 点）

RF⊥四角形 ABFE なので，RF は平面 ABFE 上に存在する全ての直線と垂直である。よって AF⊥RF となる。

△AFR で，∠AFR＝90°，∠FAR＝60°であるから，AF:FR＝1:$\sqrt{3}$となり，

AF＝$\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}=4$であるから FR＝$4\sqrt{3}$，

点 G は FR の中点だから FG＝$2\sqrt{3}$ となる。

したがって直方体 ABCD-EFGH の体積は，$2\sqrt{2}\times 2\sqrt{2}\times 2\sqrt{3}=\mathbf{16\sqrt{3}}$

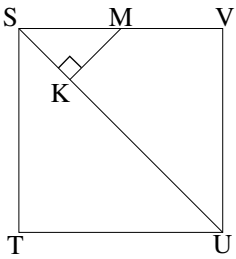
問2（10 点）

長方形 ABCD において，AC の中点は BD の中点と一致するから，

AC＝$\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2+\left(2\sqrt{3}\right)^2}=2\sqrt{5}$より，MA＝MC＝$\sqrt{5}$となる。

△AIC において，∠AIC＝90°であるから，3 点 A，I，C は中心を M，AC を直径とする円周上にある。よって MI は半径となるから **MI＝$\sqrt{5}$**

点 M を通り四角形 ABFE に平行な平面と，AD，EH，FG，BC の交点をそれぞれ S，T，U，V とする。M から平面 AFGD に下した垂線の足 K は，対角線 SU 上にある。∠MSU＝45°，MS＝$\frac{1}{2}$SV＝$\sqrt{2}$なので，



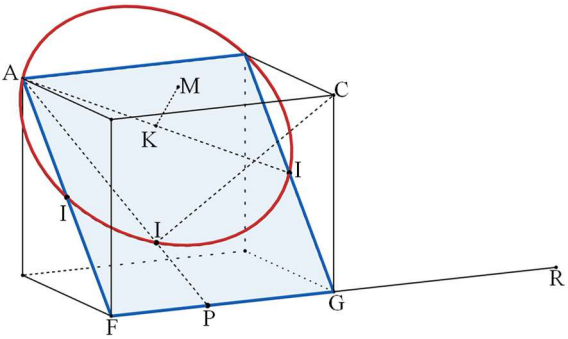
MK＝$\frac{1}{\sqrt{2}}$MS＝1

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

問3（8 点） **Point** なぜ問2で平面 AFGD と MK を聞かれたか考えてみる

問2で「3 点 A, I, C は中心を M, AC を直径とする円周上にある」と解いたと思うが，これは本当である。**ただ，この円は動くのである。** A, I は平面 AFGE 上にあるものの，点 C はそうじゃないので，3 点 A, I, C を通る円はその都度変わってしまう。

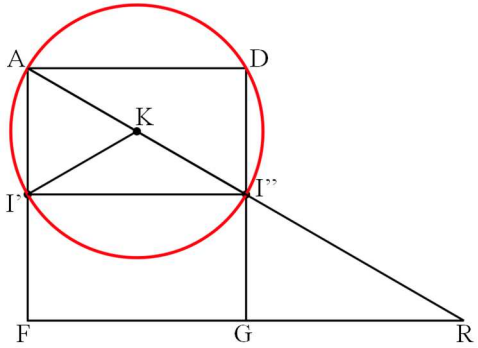


$MI=\sqrt{5}$, $MK=1$ より，

$$KI=\sqrt{\left(\sqrt{5}\right)^2-1^2}=2$$

と一定で，K と I は同じ平面 AGFD上にあるから，点 I は中心を K，半径を KI とする円周上を動く。

点 P が F にあるとき点 I は AF の中点，R にあるとき DG の中点となる。



AI が通過する面積は，左図のように，△AKI'の面積＋扇形 KI'I''となる。

△AI'K は 1 辺 2 の正三角形だから，

$$\triangle AI'K=\frac{1}{2}\times 2\times\sqrt{3}=\sqrt{3}$$

$\angle I'KI''=2\angle I'AI''=120°$なので，

$$\text{扇形 } KI'I''=\frac{1}{3}\times\pi\times 2^2=\frac{4}{3}\pi$$

求める面積は，$\boldsymbol{\sqrt{3}+\frac{4}{3}\pi}$

【コメント】 コメント欄で高校生から貰った問題です。誘導が神々しいですが，それでもかなり難しい問題だと思います。問3……よくこんな面白い設定思いつきますね，この高校生は相当頭が良い。私も精進しなくては。

【GeoGebra】 https://www.geogebra.org/3d/esp92qph

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/